TD n°3 : Action proportionnelle-Intégrale

1 Régulation de vitesse

Question 1

Ouvrez le fichier `VITESSE.slx`. En vous référant à la documentation du moteur fournie, remplissez correctement les champs du bloc modélisant le moteur à courant continu RS640E.

Question 2

Comment régler le correcteur PI pour tester le moteur à vide ($J_{ext} = 0$) et en boucle ouverte ? En analysant la réponse à l'échelon du moteur, peut-on appliquer une régulation de type PI ? Mettez une charge $J_{ext} = 0.1\ kg.m^2$ et vérifiez que le moteur présente alors un comportement amorti qui permet d'utiliser un correcteur de type PI.

Question 3

Faites l'identification du moteur en supposant qu'il se comporte comme un premier ordre.

Question 4

Déterminez alors un réglage de PI pour obtenir un temps de réponse en boucle fermée de 150 ms. Testez le sous Simulink.

> **Rappel de la règle** : Pour un premier ordre, on fixe $\tau_i = \tau$ et règle C pour :
>
> Un temps de réponse donné : $C = \frac{3\tau}{Ktr_{5\%}}$

Question 5

Déterminez alors un réglage de PI pour obtenir un temps de réponse en boucle fermée de 100 ms. Testez le sous Simulink. Que se passe-t'il ? Quelle en est la cause ?

Question 6

Refaites une identification complète du moteur avec la méthode de votre choix.

Question 7

Déterminez un réglage de PI pour obtenir un temps de réponse minimal sans oscillations. Prédéterminez le temps de réponse alors réalisable. Testez votre réglage.

Rappel de la règle : Pour un deuxième ordre, on compense le plus grand pôle $\tau_i = \tau_1$ et on fixe C pour obtenir un point de fonctionnement issu d'un cahier des charges :

— Un amortissement de 1 pour ne pas avoir de dépassements : $C = \frac{\tau_1}{4K\tau_2}$

— Un amortissement de $\frac{\sqrt{2}}{2}$ pour avoir le système le plus rapide : $C = \frac{\tau_1}{2K\tau_2}$

Question 8

Quel est le temps de réponse minimal de la régulation PI sur ce moteur avec cette charge ? Validez votre réponse avec Simulink.

Rappel :

— **Pour un amortissement de 1 :** $tr_{5\%} = \frac{5}{\omega_1}$

— **Pour un amortissement de $\frac{\sqrt{2}}{2}$:** $tr_{5\%} = \frac{3}{\omega_1}$

2 Annexes

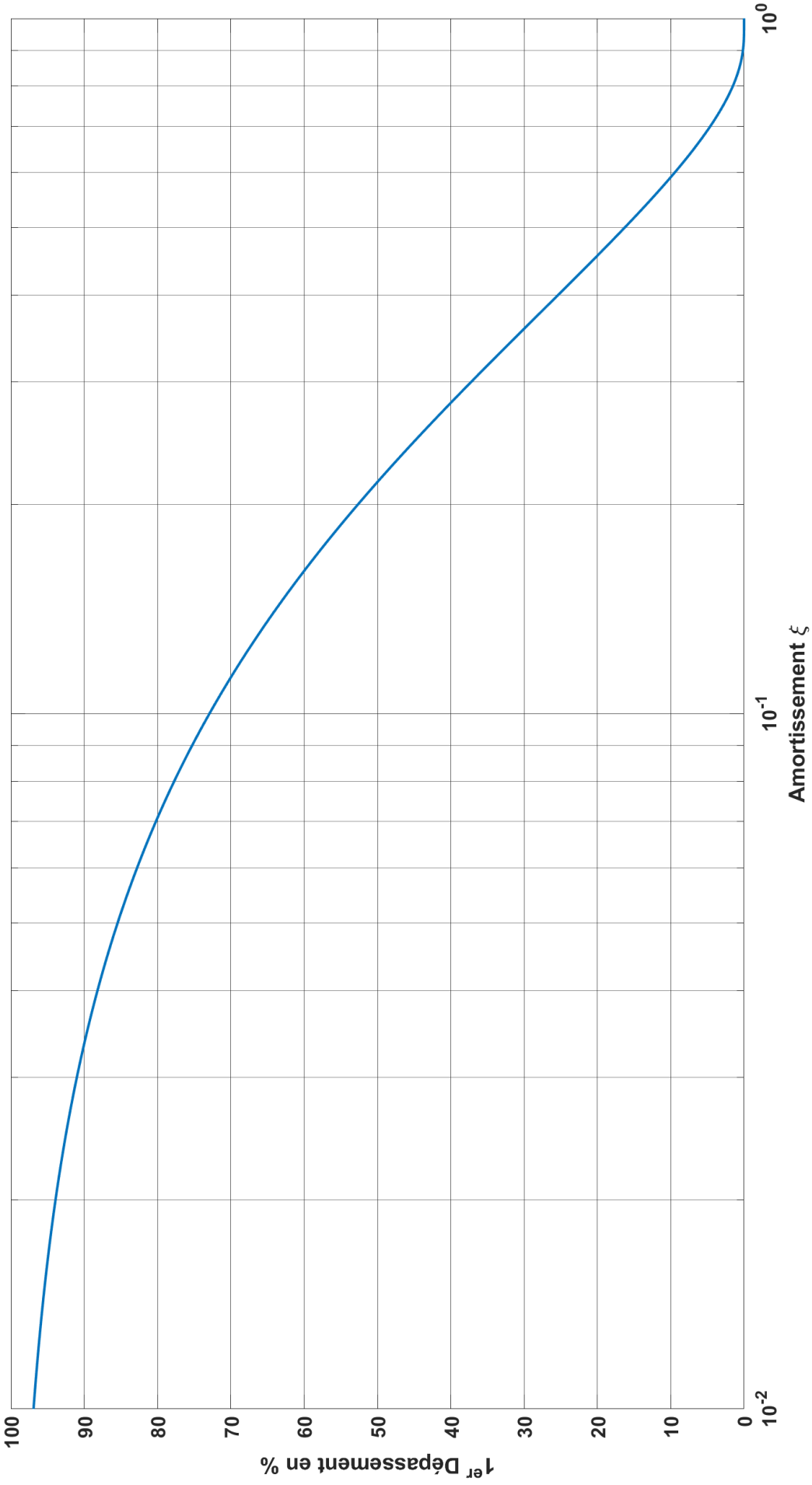


FIGURE 1 – *Abaque des dépassements en fonction de l'amortissement*

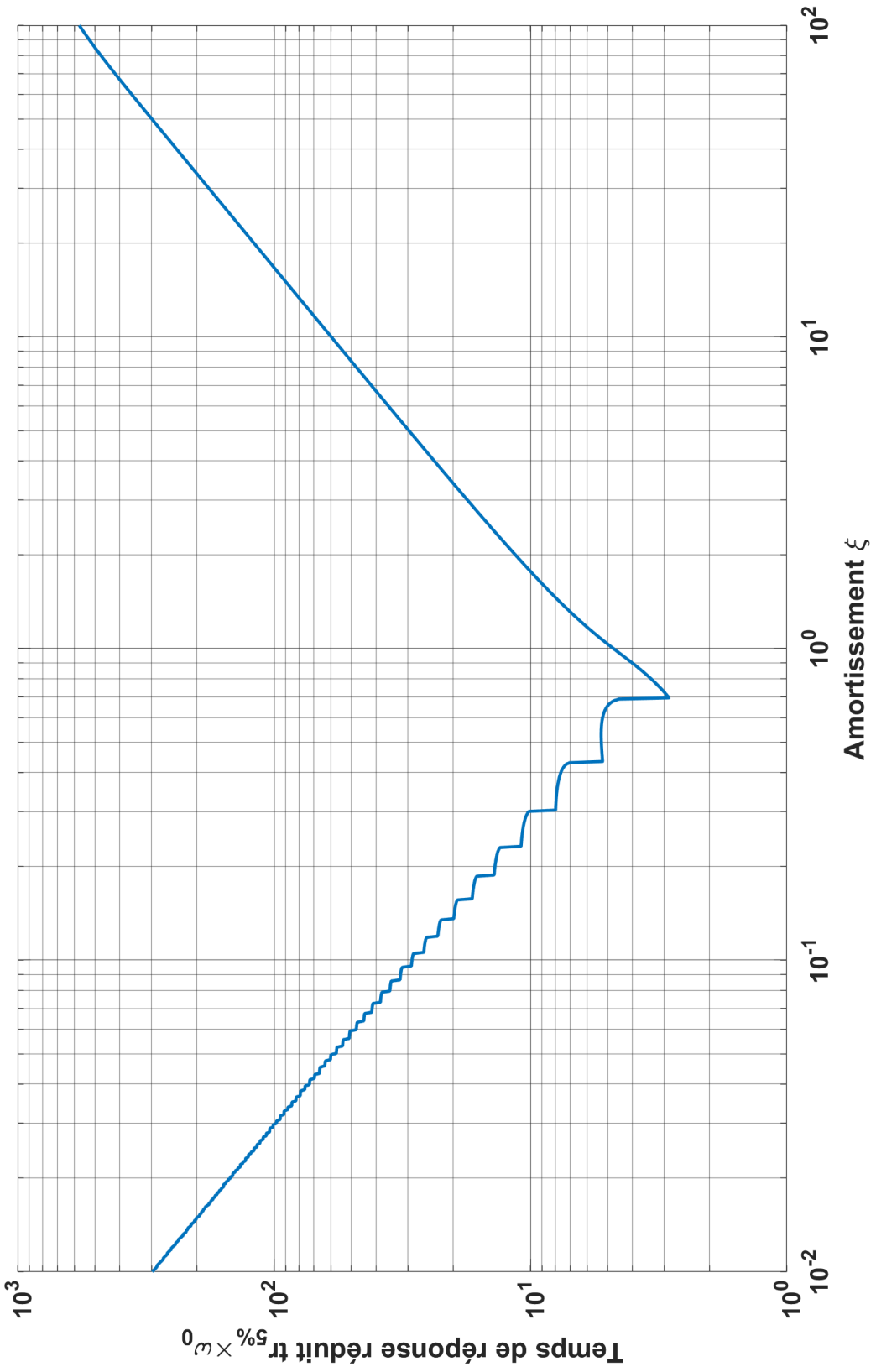


FIGURE 2 – *Abaque des temps de réponse à 5% en fonction de l'amortissement et de la pulsation propre*

SERVOMOTEURS A COURANT CONTINU

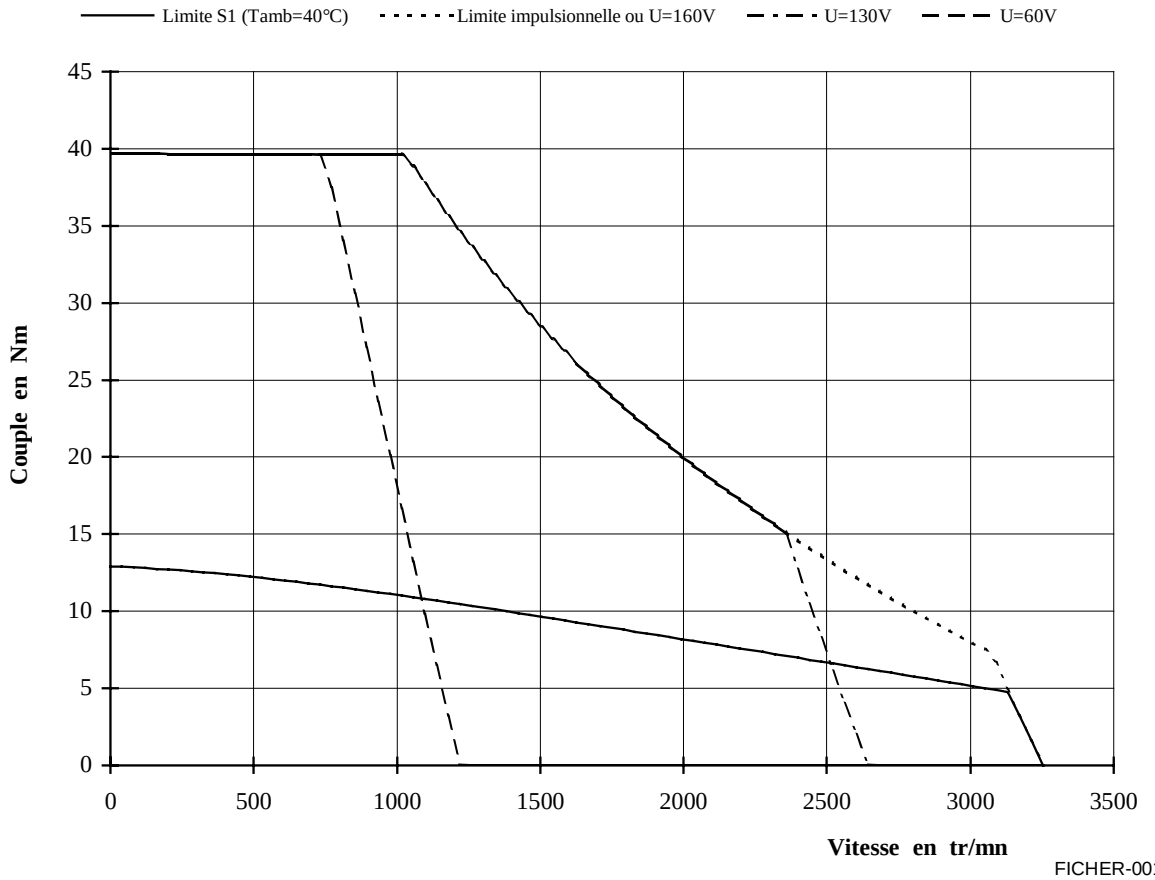
RS640E

PARVEX

8 avenue du Lac
BP249
F-21007 DIJON Cedex

Couple en rotation lente	***13***	*N.m*	M_O
Courant permanent rotation lente	***28***	*A*	I_O
Tension d'alimentation de définition	***105***	*V*	*U*
Vitesse de définition	***2000***	*tr/mn*	*N*
Tension maximale	***160***	*V*	*Umax*
Vitesse maximale	***3250***	*tr/mn*	*Nmax*
Courant impulsionnel	***90***	*A*	*Imax*
Fem par 1000 tr/mn (25°C)	***49***	*V*	*Ke*
Coefficient de couple électromagnétique	***0.47***	*N.m/A*	*Kt*
Couple de frottement sec	***24***	*N.cm*	*Tf*
Coefficient de viscosité par1000tr/mn	***7***	*N.cm*	*Kd*
Résistance du bobinage (25°C)	***0.12***	*Ω*	*Rb*
Inductance du bobinage	***1.38***	*mH*	*L*
Inertie rotor	***0.0083***	*kg.m²*	*J*
Constante de temps thermique	***32.7***	*min*	*Tth*
Masse moteur	***16.3***	*kg*	*M*

Toutes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard



FICHER-001